micro:bit

Falando sobre accesibilidade na micro:bit

Guía práctica para docentes de Tecnoloxía e Programación (12-16 anos)

Por que falar de accesibilidade co alumnado?

Cando traballamos coa micro:bit na aula, adoitamos centrarnos en que o código funcione, en que o proxecto sexa atractivo e en que o alumnado aprenda a programar. Todo iso está xenial. Pero hai unha pregunta que moitas veces esquecemos facer: pode todo o mundo usar o que creamos?

A accesibilidade non é un tema reservado para expertos nin para grandes empresas tecnolóxicas. É unha mentalidade que podemos (e debemos) introducir dende as primeiras experiencias de programación. Deseñar pensando na diversidade de usuarios fai que os nosos proxectos sexan máis robustos, máis creativos e, sobre todo, máis xustos.

Esta guía está pensada para axudarche a explorar tres grandes preguntas coa túa clase:

1. Que características de accesibilidade ten a micro:bit e como podemos aproveitarlas ou mellorarlas?
2. Como programamos proxectos accesibles dende o principio?
3. Como comprobamos que o noso proxecto realmente é accesible?

1. A micro:bit e a accesibilidade: que ten e que lle falta?

A micro:bit é unha placa de desenvolvemento deseñada para facilitar a aprendizaxe da programación. Con todo, como ocorre coa maioría dos dispositivos tecnolóxicos, a súa accesibilidade ten luces e sombras. Imos repasalas.

1.1. Características de accesibilidade actuais

Saídas visuais: a matriz de LEDs

A micro:bit V1 inclúe unha matriz de 5×5 LEDs e a V2 mantén esa mesma disposición. Esta matriz permite mostrar texto, iconas e animacións. É un dos canles de comunicación máis claros da placa, aínda que ten algunhas limitacións:

- O texto que se despraza pode ser difícil de ler para persoas con dislexia ou baixa visión.
- A resolución de 5×5 píxeles limita moito a representación gráfica e fai imposible mostrar tipografías accesibles.
- Non existe control de contraste nin de velocidade de desprazamento dende o contorno de programación por bloques sen código adicional.

Saídas sonoras: o altofalante integrado (V2)

A micro:bit V2 incorpora un altofalante e un micrófono integrados. Isto abre moitísimas posibilidades para a accesibilidade auditiva:

- Permite emitir sons, melodías ou sinais acústicas para complementar ou substituír a información visual.
- O micrófono pode usarse como entrada alternativa ao tacto para persoas con mobilidade reducida.
- Na V1 tamén é posible xerar son conectando un zumbador externo aos pins, aínda que require máis hardware.

Entradas físicas: botóns, pins e sensores

A micro:bit dispón de varias formas de recibir información do usuario:

- Dous botóns físicos (A e B) fáciles de localizar tactilmente, aínda que poden supoñer unha barreira para persoas con limitacións motoras finas.
- Pins de entrada/saída que permiten conectar sensores, interruptores de gran tamaño ou joysticks adaptados.
- Acelerómetro e brúxula que poden servir como alternativas de entrada baseadas no movemento do corpo ou dun soporte.
- Sensor de xestos (na V2): axitar, inclinar, caída libre... posibilidades moi interesantes para crear interfaces alternativas.

Conectividade: radio e Bluetooth

A comunicación inalámbrica entre micro:bits abre a porta a proxectos colaborativos e accesibles:

- Varias micro:bits poden traballar xuntas, de xeito que unha pode actuar como mando adaptado e outra como pantalla ou actuador.
- Bluetooth permite conectar a placa a dispositivos externos como teléfonos ou tabletas, que si dispoñen de tecnoloxías de asistencia (TalkBack, VoiceOver, etc.).

1.2. Limitacións e como podemos melloralas

Recoñecer as limitacións é o primeiro paso para superalas. Aquí van as máis importantes e algunhas ideas para abordalas na clase:

Limitación	Barreira de accesibilidade	Posible mellora
Pantalla LED de 5×5	Baixa resolución e contraste	Engadir pantalla OLED externa por I2C
Só 2 botóns físicos	Difícil para mobilidade reducida	Conectar pulsadores grandes aos pins
Sen síntese de voz nativa	Non accesible para baixa visión	Usar radio + tableta con lector de pantalla
Texto desprazante	Difícil con dislexia ou lentitude lectora	Mostrar iconas ou usar sinais sonoras alternativas
Sen retroalimentación háptica	Barreira para xordocegueira parcial	Conectar motor vibrador aos pins de saída

Unha reflexión para a aula: cando propoñas un proxecto, pregunta ao alumnado «quen non pode usar isto?» antes de rematar o deseño. Esa pregunta simple é o inicio dunha mentalidade de deseño inclusivo.

2. Como crear proxectos accesibles coa micro:bit

Programar con accesibilidade en mente non é complicar o código: é facelo máis humano. Neste apartado veremos as características que debe ter o código, que tipos de saídas podemos usar e que extensións ou hardware extra nos poden axudar.

2.1. Principios de código accesible

Multimodalidade: ofrece máis dun canle de información

O principio máis importante da accesibilidade é non depender dun único canle sensorial. Se o teu proxecto mostra algo nos LEDs, engade tamén un sinal sonoro ou unha vibración. Isto beneficia:

- Persoas con baixa visión ou cegueira (necesitan información auditiva ou táctil).
- Persoas con deficiencia auditiva (necesitan información visual ou táctil).
- Calquera persoa nun contorno ruidoso, con mala iluminación ou coas mans ocupadas.

Variables de configuración accesibles

Unha boa práctica é usar variables ao principio do programa para controlar parámetros clave de accesibilidade, de forma que sexan fáciles de axustar sen tocar toda a lóxica do código:

- velocidadeTexto: controla a velocidade do desprazamento do texto na pantalla LED.
- modoBrillos: permite alternar entre brillo alto, medio e baixo.
- sonActivo: permite activar ou desactivar as alertas sonoras.
- tempoVisualizacion: define cantos segundos se mostra unha icona antes de desaparecer.

Código lexible e comentado

A accesibilidade tamén inclúe a accesibilidade do propio código para quen o le ou modifica. Un código ben comentado permite que outras persoas entendan o que fai cada parte. Algúns consellos:

- Usa nomes de variables descritivos: temperatura en lugar de t, ou botonPremido en lugar de bp.
- Engade comentarios en cada bloque ou función explicando o seu propósito.
- Divide o código en funcións con nomes claros: mostrarResultado(), reproducirAlarma(), etc.

Xestión de entradas alternativas

Non todos os usuarios poden interactuar da mesma forma. O código accesible contempla múltiples formas de activar unha mesma función:

- Botón A, botón B e combinación A+B como tres entradas distintas coa mesma función (redundancia de control).

- Xestos detectados polo acelerómetro (axitar, inclinar) como alternativa aos botóns.
- Nivel de son (micrófono na V2) para activar accións sen necesidade de contacto físico.

2.2. Tipos de saídas para un deseño inclusivo

Vexamos en detalle como aproveitar cada tipo de saída para facer os nosos proxectos máis accesibles:

Saída visual enriquecida

- Prefire iconas a texto sempre que sexa posible: procésanse máis rápido e evitan barreiras lectoras.
- Usa a función led.setBrightness() para axustar o brillo segundo o contorno ou a necesidade do usuario.
- Para indicar estados, utiliza patróns de parpadeo distintos (rápido = urxente, lento = normal), non só diferentes iconas.

Saída auditiva

- Utiliza notas ou melodías distintas para diferenciar estados: unha nota grave para «erro» e unha aguda para «correcto».
- Varía a duración dos tons para transmitir información (como o código morse adaptado).
- Ofrece sempre unha opción para silenciar o son: non todos os contornos permiten audio.

Saída táctil e física

- Conecta un motor vibrador a un pin de saída para crear retroalimentación háptica, útil para persoas con deficiencia visual e auditiva simultaneamente.
- Un servo motor que xire en distintas posicións pode representar información de forma física e táctil.
- Os LEDs NeoPixel externos (tira de LEDs RGB) permiten cores e patróns que a pantalla de 5×5 non pode reproducir, mellorando a percepción visual.

2.3. Extensións e ferramentas útiles

MakeCode, o contorno principal de programación da micro:bit, permite engadir extensións que amplían as posibilidades accesibles do proxecto:

Extensión / Hardware	Que achega á accesibilidade	Ideal para...
NeoPixel (extensión)	LEDs RGB externos con gran variedade de cores e brillo axustable	Persoas con baixa visión ou daltonismo
Servo / Motor DC	Saída física e táctil para representar datos	Persoas con deficiencia visual

Extensión / Hardware	Que achega á accesibilidade	Ideal para...
Pantalla OLED I2C	Texto grande e claro en pantalla dedicada	Persoas con baixa visión ou dislexia
Sensor de toque capacitivo	Entradas táctiles grandes e sensibles	Mobilidade reducida nas mans
Joystick:bit / Kitronik	Control alternativo con joystick físico	Dificultades de motricidade fina
Extensión Bluetooth	Conexión con tableta ou móbil con tecnoloxías de asistencia	Usuarios de lectores de pantalla

Consello práctico: non fai falta usar todo á vez. Con un ou dous elementos de accesibilidade engadidos xa se mellora enormemente a inclusividade do proxecto. Proponlle ao alumnado o reto de engadir «polo menos unha mellora de accesibilidade» en cada proxecto que desenvolvan.

2.4. Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA) aplicado á programación

O marco DUA invítanos a pensar en tres dimensións ao deseñar experiencias de aprendizaxe, e podemos trasladalas directamente ao deseño de proxectos con micro:bit:

- Múltiples formas de representación: mostra a información de máis dunha maneira (visual + sonora + táctil).
- Múltiples formas de acción e expresión: permite interactuar co proxecto de máis dunha maneira (botóns, xestos, son).
- Múltiples formas de implicación: que o proxecto poida axustarse a distintos niveis de dificultade mediante variables configurables.

3. Probas de accesibilidade: como sei que o meu proxecto funciona para todos?

Programar con accesibilidade en mente é só o primeiro paso. O seguinte é verificar que esas decisións de deseño realmente funcionan. As probas de accesibilidade son unha parte do proceso de desenvolvemento que se traballa moi pouco na aula, e con todo poden ser unha das actividades máis enriquecedoras e empáticas que fagamos co noso alumnado.

3.1. Probas a nivel de código

Revisión de multimodalidade

Antes de executar o código, propón ao alumnado que o revise con esta lista de comprobación:

- Toda a información importante comunícase por polo menos dous canles distintos?
- Existe unha opción para silenciar o audio sen perder información?
- É posible activar a función principal de máis dunha forma?
- Hai algún tempo de reacción mínimo que poida ser unha barreira? Pódese axustar?

Simulación en MakeCode

O simulador de MakeCode é unha ferramenta moi útil para realizar probas rápidas sen necesidade de ter a placa física. Para probas de accesibilidade no simulador:

- Proba a velocidade do texto desprazante: pódese ler cómodamente ou pasa demasiado rápido?
- Activa os botóns e xestos do simulador para verificar que todas as entradas alternativas funcionan correctamente.
- Escoita o audio no simulador e comproba que os sons son distinguibles entre eles.

Revisión de código por parellas con rol de revisor de accesibilidade

Unha actividade moi recomendable é a revisión de código por parellas onde un adopta explicitamente o «rol de accesibilidade». Esta persoa debe responder:

- Podería usar este proxecto alguén que non poida ver a pantalla LED?
- Podería usalo alguén que non poida escoitar os sons?
- Podería usalo alguén que só poida usar unha man ou teña dificultades motoras?
- O código é comprensible para alguén que o lea por primeira vez?

3.2. Probas coa micro:bit física

O test de «ollos pechados»

Esta proba é sinxela, moi visual e xera moita aprendizaxe empática na aula. Consiste en que o alumnado use o seu proxecto cos ollos pechados durante 2-3 minutos e intente responder:

- Podo saber en que estado está o proxecto só co son ou a vibración?
- Podo atopar os botóns e usalos sen ver a placa?
- A retroalimentación auditiva é suficientemente clara para entender o que pasa?

O test de «oídos tapados»

A versión complementaria: usar a micro:bit con tapóns nos oídos ou nun contorno con ruído intenso, e comprobar:

- A información visual na pantalla LED é suficiente para entender o estado do proxecto?
- As iconas son suficientemente claras sen texto de apoio?
- O parpadeo ou a animación dos LEDs comunica urxencia ou normalidade de forma comprensible?

O test de «unha soa man»

Pon a micro:bit sobre unha mesa e pide que interactúen con ela usando unicamente unha man (ou só dous dedos). Observa:

- É posible activar todas as funcións do proxecto con movemento limitado?
- A combinación de botóns A+B é necesaria para algunha función crítica? Se é así, hai unha alternativa?
- Os xestos do acelerómetro pódense realizar sen necesidade de dúas mans?

Probas con usuarios reais

O mellor test de accesibilidade sempre é probar o proxecto con persoas diversas. Algunhas ideas para a aula:

- Intercambio entre grupos: o grupo A proba o proxecto do grupo B sen ningunha instrución previa. As confusións que aparezan son barreiras de accesibilidade.
- Proba con persoas alleas ao proxecto (familiares, docentes doutras materias) que poidan dar unha perspectiva sen prexuízos.
- Rexistrar as observacións das probas nunha táboa sinxela: que función se estaba realizando?, que dificultade apareceu?, que mellora se propón?

3.3. Lista de verificación de accesibilidade para proxectos micro:bit

Para rematar, aquí tes unha lista de verificación que podes usar como rúbrica ou como guía de revisión co alumnado. Pódese imprimir e usar en papel durante a fase de probas:

#	Criterio de accesibilidade	Cumpre? ✓ / ✗ / ⚠
1	A información comunícase por polo menos 2 canles (visual + auditivo, etc.)	

#	Criterio de accesibilidade	Cumpre? ✓ / ✗ / ⚠
2	Existe opción de silenciar o son sen perder información	
3	As funcións principais pódense activar de polo menos 2 formas distintas	
4	O texto desprazante ten velocidade axustable ou suficientemente lenta	
5	As iconas recoñécense sen necesidade de ler texto	
6	O proxecto funciona cunha soa man	
7	Os xestos do acelerómetro son suaves e non requiren esforzo físico excesivo	
8	O código ten nomes de variables descritivos	
9	O código ten comentarios que explican cada bloque principal	
10	Realizouse o test de ollos pechados con resultado positivo	
11	Realizouse o test de oídos tapados con resultado positivo	
12	O proxecto foi probado por alguén alleo ao equipo de desenvolvemento	
13	Rexistráronse e analizáronse as dificultades encontradas nas probas	

Para pechar: a aula como laboratorio de inclusión

Traballar a accesibilidade coa micro:bit na aula é moito máis que engadir un zumbador ou un LED extra. É unha oportunidade para que o alumnado desenvolva empatía, pense nas persoas cando deseña tecnoloxía e aprenda que o bo código non é só o que funciona, senón o que funciona para todos.

Non fai falta chegar a proxectos complexos dende o primeiro día. Con introducir unha pregunta simple ao final de cada sesión —«quen non pode usar isto e por que?»— xa estamos plantando unha semente moi valiosa.

A tecnoloxía accesible non é tecnoloxía especial. É simplemente boa tecnoloxía.